Herleitung der Näherung für $\tilde{v}_p/c$ (Gl. 60)

1. Phasengeschwindigkeit im Gitter. Im Kontinuum gilt $c = \omega/k$. Im Gitter ist die Frequenz ω dieselbe, da sie von der Quelle vorgegeben wird; die Wellenzahl ist jedoch $\tilde{k}$ statt k. Damit folgt

$$\frac{\tilde{v}_p}{c} = \frac{\omega/\tilde{k}}{\omega/k} = \frac{k}{\tilde{k}}. \tag{1}$$

2. Ansatz. Für feine Auflösung weicht $\tilde{k}$ nur wenig von k ab. Mit einer kleinen Größe δ wird gesetzt

$$\tilde{k} = k(1+\delta) \quad \Rightarrow \quad \frac{\tilde{v}_p}{c} = \frac{1}{1+\delta} \approx 1 - \delta. \tag{2}$$

Mit $k = 2\pi/\lambda_0$ und $\Delta = \lambda_0/N_\lambda$ gilt außerdem

$$\frac{k\Delta}{2} = \frac{\pi}{N_\lambda} =: u \quad \Rightarrow \quad \frac{\tilde{k}\Delta}{2} = u(1+\delta). \tag{3}$$

3. Dispersionsrelation. Ausgangspunkt ist die numerische Dispersionsrelation (Gl. 59):

$$\frac{1}{S_c^2}\sin^2(S_c u) = \sin^2(u(1+\delta)\cos\theta) + \sin^2(u(1+\delta)\sin\theta). \tag{4}$$

4. Taylor-Entwicklung. Aus $\sin x \approx x - x^3/6$ folgt $\sin^2 x \approx x^2 - x^4/3$. Für die linke Seite ergibt sich

$$\frac{1}{S_c^2}\sin^2(S_c u) \approx u^2 - \frac{S_c^2 u^4}{3}, \tag{5}$$

für die rechte Seite mit $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ und unter Vernachlässigung kleiner Terme höherer Ordnung (δ^2, δu^4)

$$u^2(1+2\delta) - \frac{u^4}{3}(\cos^4\theta + \sin^4\theta). \tag{6}$$

5. Gleichsetzen. Setzt man Gleichung 5 und Gleichung 6 gleich, hebt sich u^2 auf beiden Seiten weg:

$$-\frac{S_c^2 u^4}{3} = 2\delta u^2 - \frac{u^4}{3}(\cos^4\theta + \sin^4\theta). \tag{7}$$

Division durch $2u^2$ liefert

$$\delta = \frac{u^2}{6}(\cos^4\theta + \sin^4\theta - S_c^2) = \frac{\pi^2}{6N_\lambda^2}(\cos^4\theta + \sin^4\theta - S_c^2). \tag{8}$$

6. Ergebnis. Eingesetzt in Gleichung 2 folgt Gl. 60:

$$\boxed{\frac{\tilde{v}_p}{c} \approx 1 - \frac{\pi^2}{6N_\lambda^2}(\cos^4\theta + \sin^4\theta - S_c^2).} \tag{9}$$